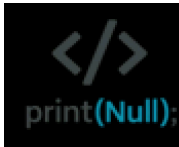


	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Introducción	2
Objetivos	2
Alcance	3
Políticas	3
Recursos	4
Mini-RACI en Calidad	5
Herramientas	6
Tareas de calidad	7
1. Revisiones e inspecciones	7
2. Registro en LOGDEF 2.0	8
3. Recolección de datos para métricas	9
4. Cálculo de métricas clave	10
Definición de métricas	11
1. Porcentaje Libre de Defectos (PDF)	11
2. Defectos por Página	12
3. Defectos por KLOC (Defectos por 1.000 líneas de código)	13
4. Proporción de defectos (Ratio)	14
5. Proporción de tiempos de desarrollo	15
6. Porcentaje de eliminación de defectos	16
7. Rendimiento de fase	17
8. Rendimiento de proceso	18
9. A/FR (Appraisal to Failure Ratio / Relación Prevención vs. Corrección)	19
10. Porcentaje de inyección de defectos	20
11. Porcentaje de revisión	21
12. Porcentaje de eliminación de defectos	21
Como hacer seguimiento al plan	22
Reuniones Semanales de Calidad (30 minutos)	22
Indicadores con Umbrales (límites de referencia)	23
Evidencias de Seguimiento	24
Mejora Continua	24
Escalamiento de Problemas	25
Proceso de Revisión y Ajuste Continuo	25
Resumen Final	26
Mejora Continua	26
Cierre	27

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Introducción

En el proyecto *DashKPI*, la calidad se ha consolidado como un eje fundamental para garantizar la estabilidad del sistema, la satisfacción de los usuarios y la eficiencia del proceso de desarrollo.

Durante el primer ciclo, el equipo alcanzó resultados significativos en sus indicadores de calidad: un Porcentaje Libre de Defectos (PLD) general del 95 %, un A/FR de 2.87 y un tiempo medio de corrección (MTTR) de 0.7 días.

Sin embargo, el análisis postmortem evidenció fugas de defectos en la fase de diseño detallado (DLD), validaciones incompletas entre módulos de integración, y falta de registro formal de revisión de código (LOC).

Por ello, este plan ajusta las metas, políticas y métricas, orientando el ciclo 2 hacia una mayor automatización, prevención temprana y control continuo de calidad.

Objetivos

- Asegurar que los entregables del ciclo 2 cumplan con los estándares técnicos y de calidad definidos.
- Incrementar el PLD promedio ≥ 96 %, reduciendo defectos en diseño e integración.
- Mantener un A/FR ≥ 1.6 , asegurando un equilibrio entre prevención y corrección.
- Formalizar y medir las revisiones de código (Revisión LOC) en el control de asignaciones.
- Reducir el Leakage de diseño a integración ≤ 8 % y mantener el REf ≥ 92 %.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null)
		Ciclo:1

- Automatizar el registro de métricas y evidencias de inspección mediante plantillas SUMQ y LOGDEF 2.0.
- Consolidar un sistema de **mejora continua**, basado en lecciones aprendidas y control de tendencias.

Alcance

El presente plan aplica a todas las fases del Ciclo 2 de DashKPI, incluyendo:

- Documentación: Requisitos, HLD y DLD actualizados.
- Desarrollo: nuevas funcionalidades, mantenimiento, refactorización y revisiones LOC.
- Pruebas: unitarias, de integración y de sistema.
- Soporte y despliegue: validación de entornos, rollback, logs y control post-release.

Incluye tanto la calidad del producto (confiabilidad, rendimiento, seguridad) como la calidad del proceso (revisiones, métricas, inspecciones y trazabilidad).

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Políticas

Política	Ajuste implementado
Definición de Hecho (DoD)	Se añade el requisito de <i>revisión de código documentada (Revisión LOC)</i> y validación de contratos FE/BE antes de integrar.
Registro de defectos (LOGDEF 2.0)	Incluye nuevas columnas automáticas: <i>fecha de inyección, fecha de remoción, rol responsable, tipo de defecto y tiempo real de corrección.</i>
Revisiones obligatorias	Todos los documentos y PR deben tener revisión cruzada: Arquitectura ↔ Desarrollo ↔ Calidad.
Liberaciones bloqueadas	No se realiza despliegue si: PLD Build < 97 %, A/FR < 1.5 o existen defectos críticos abiertos.
Cumplimiento de métricas	Indicadores recalibrados (ver tabla 8). Se automatiza el cálculo mediante la plantilla SUMQ.
Revisión de pares (Peer Review)	Obligatoria en documentación y código antes de cualquier aprobación.

Recursos

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Rol	Función principal en el Ciclo 2
Líder de Equipo	Supervisa la ejecución integral del plan, coordina Quality Review semanal y aprueba acciones preventivas.
Líder de Calidad	Define umbrales, consolida métricas y evidencias en SUMQ, controla desviaciones y propone mejoras.
Líder de Desarrollo	Implementa revisiones LOC formales, garantiza cumplimiento técnico del DoD y estándares de codificación.
Líder de Arquitectura	Define lineamientos técnicos, asegura revisión cruzada DLD-código, valida pruebas de contrato.
Líder de Soporte	Gestiona entornos, reportes CI/CD, logs de errores y validaciones post-despliegue.
Líder de Planeación	Controla cronogramas, horas dedicadas, cálculo A/FR y productividad (LOC/hora).
Desarrolladores / QA	Ejecutan revisiones por pares, pruebas unitarias, registran defectos y actualizan evidencias.
Stakeholders / PM	Validan métricas y aprueban decisiones de mejora o cambios de alcance.

Mini-RACI en Calidad

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

(RACI = Responsible (Responsable), Accountable (Aprueba), Consulted (Consulta), Informed (Informado))

- Inspecciones de Requisitos/HLD/DLD
 - R (Responsible): Autor del documento + Par revisor
 - A (Accountable): Líder de Calidad
 - C (Consulted): Líder de Arquitectura / Líder de Desarrollo
 - I (Informed): PM (Project Manager)
- Revisión de PR/Integración
 - R (Responsible): Autor del código + Revisor
 - A (Accountable): Líder de Desarrollo
 - C (Consulted): Líder de Calidad / Líder de Equipo
 - I (Informed): PM
- Despliegue/Soporte
 - R (Responsible): Líder de Soporte
 - A (Accountable): Líder de Equipo
 - C (Consulted): Líder de Desarrollo / Líder de Calidad
 - I (Informed): Stakeholders

Herramientas

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- Repositorio Git (GitHub/GitLab): gestión de ramas, PRs (Pull Requests) y control de versiones.
- CI/CD: pipelines de builds automáticos, ejecución de pruebas, reportes de cobertura.
- Plantillas LOGDEF y SUMQ: registro de defectos y consolidado de métricas.
- Documentación compartida: Google Drive/Confluence para Reqs/HLD/DLD y evidencias.
- (Opcional, recomendado): herramientas de análisis estático (*linters* como Sonar, ESLint, Flake8) y observabilidad (monitoring, alertas) para soporte.

Tareas de calidad

1. Revisiones e inspecciones

Objetivo: reforzar la detección temprana de defectos mediante inspecciones más estructuradas y cruzadas.

Cambios respecto al Ciclo 1:

- Se amplía la revisión cruzada entre *Arquitectura* ↔ *Desarrollo* ↔ *Calidad* para los documentos **HLD** y **DLD**, garantizando coherencia entre diseño y código.
- Se incorpora un *checklist automatizado* para verificar dependencias, nomenclatura y validaciones funcionales.
- Cada revisión deja evidencia registrada en el tablero de calidad (SUMQ) con fecha, rol y resultado.

Implementación:

	PLAN DE CALIDAD		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S		Grupo: Print(Null)
			Ciclo:1

- **Requisitos, HLD y DLD:** inspección formal con lista de verificación digital (Google Forms / Confluence) para validar trazabilidad y consistencia técnica.
- **HLD (High Level Design):** debe reflejar la arquitectura actualizada, los flujos de integración FE/BE y los puntos de control CI/CD.
- **DLD (Detailed Level Design):** debe detallar componentes reutilizables, manejo de excepciones y dependencias internas.
- **Código / PRs:** revisión estructurada enfocada en estándares PEP8, complejidad ciclomática, seguridad (validación inputs / outputs), tests unitarios y reutilización de módulos.
- Los resultados se consolidan en **SUMQ 2.0** con estado (Aprobado, Observado o Rechazado).

2. Registro en LOGDEF 2.0

Objetivo: estandarizar el seguimiento de defectos y eliminar duplicidad entre bitácoras.

Cambios respecto al Ciclo 1:

- El LOGDEF ahora genera automáticamente los campos *fecha de inyección, fase de remoción, tiempo de corrección y rol responsable*.
- Se agregan etiquetas (*tags*) para el tipo de error — documental, de lógica, de interfaz, configuración o dato — y un semáforo de estado.
- Cada entrada se sincroniza con el tablero SUMQ para incluir el defecto en el cálculo de métricas (PLD, REf, MTTR, Leakage).

Información mínima registrada:

- Fase de inyección (Requisitos, Diseño, Codificación).

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null)
		Ciclo:1

- Fase de remoción (Revisión, Compilación, Pruebas).
- Severidad (Crítico, Mayor, Menor).
- Tiempo invertido en la corrección.
- Descripción y causa raíz.
- Clasificación de defecto (según TSPi): Documentación, Sintaxis, Construcción, Interfaz, Datos, Función y Ambiente.
- Resultado final (Aprobado/Verificado).
- Clasificación de defectos (según TSPi – Team Software Process for introduction):
 - Documentación.
 - Sintaxis (errores de escritura en el código).
 - Construcción (implementación incorrecta).
 - Interfaz (errores en la comunicación entre módulos).
 - Datos (inconsistencias o validaciones fallidas).
 - Función (funcionalidad no implementada o errónea).
 - Ambiente (problemas de configuración o ejecución).

3. Recolección de datos para métricas

Objetivo: obtener información precisa y continua para alimentar los indicadores de calidad.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Novedades Ciclo 2:

- El tablero SUMQ se actualiza automáticamente a partir de datos LOGDEF, PR y bitácoras de tiempo.
- Se agrega el cálculo de *Revisión LOC % registrada* y *Leakage inter-fases*.

Datos recolectados:

- Defectos por fase de remoción (revisión, compilación, unitarias, integración).
- Páginas revisadas y defectos detectados en documentos (Requisitos, HLD, DLD).
- Líneas de código nuevas, modificadas y reutilizadas por PR.
- Horas dedicadas a codificación, revisión e inspección.
- Casos de prueba ejecutados, aprobados y fallidos para calcular el **PDF (Porcentaje Libre de Defectos)**.
- Tiempos de prevención vs corrección para el **A/FR**.

4. Cálculo de métricas clave

Mejoras implementadas:

- Las métricas se calculan de forma automática desde SUMQ 2.0 sin necesidad de fórmulas manuales.
- Se amplía la interpretación de cada métrica para facilitar el análisis por rol.

Indicadores monitoreados:

- **Defectos/kLOC:** Control de calidad del código con meta ≤ 3.5 .

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- **Defectos/página:** Control documental meta ≤ 0.3 .
- **PLD (Porcentaje Libre de Defectos):** Confiabilidad $\geq 96 \%$.
- **LOC/hora:** Productividad del equipo según revisiones registradas.
- **% Reuso:** Líneas reutilizadas frente al total nuevas/modificadas.
- **A/FR (Appraisal to Failure Ratio):** ≥ 1.6 — relación prevención / corrección.
- **REf:** $\geq 92 \%$ — defectos removidos en la misma fase.
- **Leakage:** $\leq 8 \%$ — fugas entre fases.
- **PDF por fase:** Compilación $\geq 90 \%$, Integración $\geq 97 \%$, Sistema $\geq 92 \%$.

Cada semana el Líder de Calidad genera un resumen gráfico de tendencias y alertas, y propone acciones correctivas si algún indicador cae fuera del umbral.

Definición de métricas

1. Porcentaje Libre de Defectos (PDF)

- **Descripción:**
Esta métrica evalúa el nivel de confiabilidad del producto en cada fase de pruebas, midiendo la proporción de ejecuciones exitosas frente al total de pruebas realizadas. Refleja directamente la estabilidad del sistema y la efectividad de las correcciones implementadas. En DashKPI, su análisis permite identificar cuántos módulos pasan todas las pruebas unitarias, de integración y de sistema sin generar fallas.

Durante el ciclo 1, el PLD fue una de las métricas más relevantes, alcanzando un 95 % global, lo que evidenció un buen manejo de defectos, aunque se detectaron fallas recurrentes en integraciones entre frontend y backend.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- **Implementación en DashKPI:**

Para el ciclo 2, el PLD se obtiene automáticamente a través del tablero **SUMQ 2.0**, que recopila resultados de los pipelines de CI/CD y de los reportes de ejecución de pruebas. El sistema distingue las fases (unitaria, integración y sistema) y consolida la proporción de pruebas exitosas, mostrando alertas visuales si la meta cae por debajo del umbral.

- Este indicador se actualiza semanalmente y se utiliza como criterio de liberación de versión: ningún despliegue puede realizarse si el PLD de integración es inferior al 97 %.
- **Resultado real Ciclo 1:** 95 % global.
- **Meta estimada Ciclo 2:** Unitarias ≥ 85 %, Integración ≥ 97 %, Sistema ≥ 90 %.
- **Responsable:** Líder de Desarrollo / Líder de Calidad.
- **Acción correctiva:** reforzar las pruebas de integración continua y ampliar la cobertura automatizada.

- Fórmula:

- $$PDF = \left(\frac{Ejecuciones\ correctas}{Total\ de\ Ejecuciones} \right) * 100$$

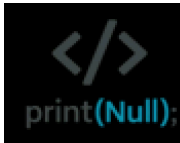
- Ejemplo:

Si 100 pruebas unitarias son ejecutadas y 90 pasan sin defectos, el PDF será del 90%.

2. Defectos por Página

- **Descripción:**

Evalúa la calidad de los documentos técnicos (Requisitos, HLD, DLD) midiendo la densidad de defectos por página revisada. Este indicador permite detectar

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

ambigüedades, inconsistencias o errores de trazabilidad antes de que lleguen a fases de desarrollo.

- En el ciclo 1, el promedio fue de 0.35 defectos/página, mostrando mejoras frente a los primeros entregables, pero aún con oportunidades en el detalle técnico del DLD.
- **Implementación en DashKPI:**
 Ahora cada revisión de documento se realiza mediante un **checklist digital** integrado a LOGDEF 2.0. El revisor identifica los defectos, los clasifica y el sistema asocia la cantidad de páginas revisadas para calcular automáticamente la densidad de errores.
- El resultado se analiza en la **Quality Review semanal** y sirve para verificar si los documentos previos a desarrollo cumplen el estándar de calidad.
- **Resultado real Ciclo 1:** 0.35 defectos/página.
- **Meta estimada Ciclo 2:** ≤ 0.30 defectos/página.
- **Responsable:** Líder de Arquitectura / Líder de Calidad.
- **Acción correctiva:** implementar revisión cruzada de DLD entre arquitectura y desarrollo.

- **Fórmula:**

$$\text{Defectos por Página} = \frac{\text{Defectos encontrados}}{\text{Páginas revisadas}}$$

- **Ejemplo:**

Si en un documento de 10 páginas se encuentran 5 defectos, entonces:

$$\text{Defectos por Página} = \frac{5}{10} = 0.5$$

3. Defectos por KLOC (Defectos por 1.000 líneas de código)

- **Descripción:**

Mide la cantidad de defectos detectados por cada 1000 líneas de código nuevas o

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

modificadas, reflejando la calidad del desarrollo. Permite evaluar la estabilidad del software y la eficiencia de las pruebas unitarias.

- Durante el ciclo 1, el valor promedio fue 3.9 defectos/kLOC, cifra aceptable pero aún mejorable al refactorizar módulos con baja reutilización.
- **Implementación en DashKPI:**
En el ciclo 2, esta métrica se calcula automáticamente al cerrar cada Pull Request: el CI registra las LOC agregadas o modificadas y LOGDEF 2.0 vincula los defectos asociados. El resultado se refleja en el tablero SUMQ con alertas por umbral superado.
- **Resultado real Ciclo 1:** 3.9 defectos/kLOC.
- **Meta estimada Ciclo 2:** ≤ 3.5 defectos/kLOC.
- **Responsable:** Líder de Desarrollo / Líder de Planeación.
- **Acción correctiva:** refactorizar componentes complejos y aumentar el % de reuso de código.

- Fórmula:

$$Defectos/kLOC = \frac{Defectos\ encontrados}{\left(\frac{LOC}{1000}\right)}$$

- Ejemplo:

Si se encuentran 12 defectos en 2.000 líneas de código, se tiene:

$$Defectos/kLOC = \frac{12}{2} = 6$$

4. Proporción de defectos (Ratio)

- **Descripción:**
Analiza la capacidad del proceso para detectar defectos en la misma fase donde

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

fueron generados, identificando las fugas hacia fases posteriores (por ejemplo, errores de diseño detectados recién en pruebas).

- En el ciclo 1, la fuga promedio fue del 10 %, principalmente entre diseño e integración.
- **Implementación en DashKPI:**
LOGDEF 2.0 registra para cada defecto su fase de inyección y de remoción. SUMQ calcula automáticamente el porcentaje de defectos que trascienden una fase y genera alertas si supera el 8 %. Este dato se usa para evaluar la efectividad de las revisiones tempranas.
- **Resultado real Ciclo 1:** 10 % fugas.
- **Meta estimada Ciclo 2:** $\leq 8 \%$.
- **Responsable:** Líder de Calidad / Líder de Desarrollo.
- **Acción correctiva:** implementar revisión cruzada DLD–PR y checklist de trazabilidad.
 - **Fórmula:**

$$\text{Proporción} = \frac{\text{Defectos en diseño}}{\text{Defectos en pruebas Unitarias}}$$
 - **Ejemplo:**
 Si en diseño hay 4 defectos y en pruebas unitarias 2, la **Proporción de defectos** es 2.

5. Proporción de tiempos de desarrollo

- **Descripción:**
Mide el equilibrio entre el tiempo invertido en actividades de prevención (revisiones, inspecciones, pruebas) y el tiempo dedicado a codificación. Es clave para evaluar la madurez del equipo y la eficiencia del proceso.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- Durante el ciclo 1 se registró una proporción de 0.48 (48 % del tiempo fue revisión).
- **Implementación en DashKPI:**
Los tiempos de revisión, corrección y desarrollo se registran automáticamente en SUMQ a partir de las bitácoras de asignaciones. El sistema calcula la razón semanal y marca en color rojo si el porcentaje preventivo cae por debajo de 0.5.
- **Resultado real Ciclo 1:** 0.48.
- **Meta estimada Ciclo 2:** ≥ 0.6 .
- **Responsable:** Líder de Planeación / Líder de Calidad.
- **Acción correctiva:** asignar bloques de revisión estructurados por semana.

- Fórmula:

$$\text{Proporción de tiempos de desarrollo} = \frac{\text{Tiempo de revisión e inspección}}{\text{Tiempo de codificación}}$$

- Ejemplo:

Si se invierten 30 horas en revisiones e inspección y 60 horas en codificación, la proporción sería:

$$\text{Proporcion} = \frac{30}{60} = 0.5$$

6. Porcentaje de eliminación de defectos

- **Descripción:**

Evalúa la capacidad del equipo para remover defectos en la misma fase donde fueron inyectados. Una alta proporción indica una buena detección temprana y madurez en el proceso de revisión.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- **Implementación en DashKPI:**

LOGDEF 2.0 determina automáticamente la fase de inyección y remoción, permitiendo a SUMQ calcular la eficiencia (REf) por fase. Los datos se comparan semanalmente para detectar dónde persisten errores repetitivos.

- **Resultado real Ciclo 1:** 88 %.

- **Meta estimada Ciclo 2:** ≥ 92 %.

- **Responsable:** Líder de Calidad / Arquitectura.

- **Acción correctiva:** aumentar verificaciones automáticas en etapas de diseño y codificación.

- **Fórmula:**

$$\text{Porcentaje de eliminación de defectos} = \frac{\text{Defectos eliminados}}{\text{Tiempo de revisión} + \text{tiempo de corrección}}$$

- **Ejemplo:**

Si se eliminan 10 defectos en 5 horas, el porcentaje de eliminación será:

$$\text{Porcentaje} = \frac{10}{5} = 2 \text{ defectos por hora}$$

7. Rendimiento de fase

- **Descripción:**

Evalúa la eficiencia de cada fase del ciclo de vida del proyecto (requisitos, diseño, desarrollo, pruebas) para eliminar defectos detectados dentro de la misma etapa. Este indicador mide la efectividad de las inspecciones y controles de calidad específicos de cada fase, permitiendo identificar dónde se está concentrando la mayor carga de retrabajo.

En el ciclo 1, el promedio de rendimiento fue del **88 %**, destacando buena corrección en pruebas unitarias, pero baja eliminación durante el diseño detallado (DLD).

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null)
		Ciclo:1

- **Implementación en DashKPI:**

En el ciclo 2, el cálculo del rendimiento de fase se realiza automáticamente desde **SUMQ 2.0**, tomando los registros del **LOGDEF 2.0** (fase de inyección y remoción). Esto permite obtener la eficiencia individual de cada etapa y visualizarla en gráficos semanales del tablero de calidad.

El análisis busca lograr una tendencia de mejora continua, de modo que el equipo sea capaz de detectar y resolver defectos antes de pasar a la siguiente fase.

- **Resultado real Ciclo 1:** 88 %.

- **Meta Ciclo 2:** ≥ 90 %.

- **Responsable:** Líder de Calidad / Equipo Técnico.

- **Acción correctiva:** reforzar revisiones de diseño y validaciones de interfaz antes del desarrollo.

- **Fórmula:**

$$\text{Rendimiento de fase} = \frac{\text{Defectos eliminados en la fase}}{\text{Defectos detectados en la fase}}$$

- **Ejemplo:**

Si en la fase de pruebas se eliminaron 8 defectos y se detectaron 10 defectos

8. Rendimiento de proceso

- **Descripción:**

Evalúa la eficiencia global del proceso de desarrollo, midiendo la cantidad de defectos eliminados antes de entrar en las fases de prueba. Un alto rendimiento de proceso demuestra una correcta detección temprana y madurez en las actividades de inspección.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Durante el ciclo 1, el valor promedio fue del **84 %** en pruebas unitarias y del **88 %** en integración, lo que indicó una tendencia positiva pero aún con oportunidades en la documentación inicial y validaciones cruzadas.

- **Implementación en DashKPI:**

A partir del ciclo 2, el tablero **SUMQ 2.0** calcula automáticamente el rendimiento del proceso considerando los defectos removidos antes de pruebas unitarias e integración. Esta métrica se evalúa en conjunto con el A/FR para medir la relación entre prevención y corrección.

Los resultados se revisan en las reuniones quincenales de calidad y determinan si las acciones preventivas (checklist, validaciones) son suficientes.

- **Resultado real Ciclo 1:** 84 % (unitarias) / 88 % (integración).
- **Meta Ciclo 2:** ≥ 85 % (unitarias) / ≥ 90 % (integración).
- **Responsable:** Líder de Calidad / Arquitectura.
- **Acción correctiva:** aplicar inspecciones de consistencia de requisitos y diseño previo a cada sprint.
- Fórmula:

$$\text{Rendimiento de proceso} = \frac{\text{Defectos eliminados antes de la fase}}{\text{Defectos totales}}$$

- Ejemplo:
Si antes de las pruebas unitarias se eliminaron 8 defectos de 10

$$\text{Rendimiento de proceso} = \frac{8}{10} = 0.8$$

9. A/FR (Appraisal to Failure Ratio / Relación Prevención vs. Corrección)

- **Descripción:**

Mide la relación entre el tiempo invertido en **actividades preventivas** (inspecciones, revisiones, pruebas tempranas) y el tiempo usado en **correcciones de defectos**. Este indicador refleja el grado de madurez del equipo: un valor alto indica que se está previniendo más de lo que se corrige.

En el ciclo 1, DashKPI alcanzó un A/FR de **2.87**, lo que mostró una excelente distribución del esfuerzo en prevención.

- **Implementación en DashKPI:**

Para el ciclo 2, el A/FR se calcula de forma automática con base en las horas registradas en SUMQ y las bitácoras de asignación. El sistema

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

distingue tiempo preventivo y correctivo, y presenta alertas si la relación cae por debajo de 1.5. Además, el indicador se correlaciona con las métricas de rendimiento de fase para detectar ineficiencias.

- **Resultado real Ciclo 1:** 2.87.
- **Meta Ciclo 2:** ≥ 1.6 .
- **Responsable:** Líder de Planeación / Líder de Calidad.
- **Acción correctiva:** si A/FR baja, se asigna más tiempo a revisiones y auditorías de código.

- **Fórmula:**

$$A/FR = \frac{\text{Tiempo en prevención}}{\text{Tiempo en corrección}}$$

- **Ejemplo:**

Si se invierten 60 horas en prevención y 40 horas en corrección, el A/FR será:

$$A/FR = \frac{60}{40} = 1.5$$

10. Porcentaje de inyección de defectos

- **Descripción:**

Determina cuántos defectos son introducidos durante las actividades de codificación o configuración. Es un indicador crítico de la calidad del desarrollo, ya que una alta tasa de inyección suele indicar deficiencias en el diseño técnico, falta de validación o apresuramiento en las entregas.

- **Implementación en DashKPI:**

En el ciclo 1 se mantuvo un promedio de **1.4 defectos por hora** de codificación. Para el ciclo 2, LOGDEF 2.0 registrará automáticamente la fase de inyección y el tiempo real asociado a cada defecto, permitiendo medir de forma más precisa la frecuencia con que los errores son introducidos.

Estos datos se cruzan con los PR (Pull Requests) y las bitácoras de tiempo para evaluar si las prácticas de revisión están previniendo errores repetitivos.

- **Resultado real Ciclo 1:** 1.4 defectos/h.
- **Meta Ciclo 2:** < 1.2 defectos/h.
- **Responsable:** Líder de Soporte / Desarrollo.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- **Acción correctiva:** aplicar revisiones de pares obligatorias antes de la integración de código y validación de entradas.

- **Fórmula:**

$$\text{Inyección de defectos} = \frac{\text{Defectos inyectados}}{\text{Tiempo de codificación}}$$

- **Ejemplo:**

Si se inyectan 3 defectos en 2 horas de codificación, el porcentaje sería:

11. Porcentaje de revisión

- **Descripción:**

Mide la eficiencia del proceso de revisión de documentación y código, comparando la cantidad de elementos revisados con el tiempo dedicado. Permite evaluar la velocidad y efectividad de las inspecciones sin sacrificar la calidad.

En el ciclo 1 se alcanzaron valores promedio de 12 páginas/h en diseño y 22 líneas/h en código, indicando una eficiencia moderada.

- **Implementación en DashKPI:**

En el ciclo 2, las revisiones se registran en SUMQ 2.0 con hora de inicio y fin automática y conteo de páginas o líneas verificadas. El tablero grafica el promedio por rol y fase, identificando cuellos de botella en la validación documental o técnica. Este indicador se relaciona directamente con el A/FR, pues mide la eficiencia de la prevención.

- **Resultado real Ciclo 1:** 12 pág/h (diseño), 22 líneas/h (código).
- **Meta Ciclo 2:** ≥ 15 pág/h (Requisitos), ≥ 10 pág/h (Diseño), ≥ 25 líneas/h (Código).
- **Responsable:** Líder de Equipo / Calidad.
- **Acción correctiva:** agregar revisores de apoyo y uso de checklist digital para agilizar la validación.

- **Fórmula:**

$$\text{Porcentaje de revisión} = \frac{\text{Páginas revisadas}}{\text{Tiempo de revisión}}$$

- **Ejemplo:**

Si se revisan 100 páginas en 10 horas, el porcentaje de revisión será:

$$\text{Porcentaje de revisión} = \frac{100}{10} = 10 \text{ páginas/hora}$$

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null)
		Ciclo:1

12. Porcentaje de eliminación de defectos

- **Descripción:**
Mide la proporción de defectos corregidos respecto al total detectado en todas las fases del proyecto. Representa la capacidad global del equipo para mantener el sistema estable y sin errores acumulados. Un alto porcentaje indica una buena respuesta ante defectos críticos y eficiencia en la gestión de correcciones.
- **Implementación en DashKPI:**
En el ciclo 2, LOGDEF 2.0 sincroniza los estados de cada defecto (cerrado, pendiente, reabierto) y SUMQ genera el porcentaje de eliminación por semana y por fase. Los resultados se presentan en el informe de calidad quincenal para monitorear tendencias y mantener la meta global.
- **Resultado real Ciclo 1:** 93 %.
- **Meta Ciclo 2:** ≥ 95 %.
- **Responsable:** Líder de Calidad / Planeación.
- **Acción correctiva:** reforzar las pruebas de regresión y verificación de defectos cerrados.
- **Fórmula:**

$$\text{Eliminación de defectos} = \frac{\text{Defectos eliminados}}{\text{Defectos encontrados}}$$
- **Ejemplo:**
Si se eliminan 8 defectos de 10 en la fase de pruebas

Como hacer seguimiento al plan

Reuniones Semanales de Calidad (30 minutos)

- **Objetivo:** Revisión continua del progreso de las métricas de calidad, comparando lo Planificado con lo Efectivo. Esto permite identificar desviaciones y tomar decisiones correctivas rápidamente.
- **Proceso:**
 1. **Revisión de métricas clave:** Durante la reunión, el equipo revisa las métricas recopiladas, como PDF, Defectos por KLOC, Defectos por Página, etc.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

2. Comparación de lo planificado vs lo real: Se compara el Plan de Calidad (metas establecidas) con los resultados reales obtenidos en el sprint o ciclo.
3. Acciones correctivas/preventivas: Si alguna métrica no cumple con la meta establecida, se definen acciones correctivas inmediatas. Esto incluye ajustar los tiempos de revisión, mejorar las pruebas o reforzar las inspecciones.

Indicadores con Umbrales (límites de referencia)

Los indicadores de calidad deben seguir ciertos umbrales para asegurar que el proyecto se mantenga en línea con los estándares establecidos. Si algún indicador cae fuera de los límites, se deben tomar acciones preventivas o correctivas.

- PDF (Porcentaje Libre de Defectos) en Build/Integración < 97%
Acción:
 - Aumentar la cobertura de pruebas de integración, realizar más pruebas de casos extremos y asegurarse de que el código no tenga errores antes de pasar a producción.
 - Revisar la calidad del código y aumentar el tiempo dedicado a las pruebas unitarias.
- Relación Revisión de Código / Compilación < 1,0
Acción:
 - Ampliar el checklist de revisión para asegurar que todos los defectos sean identificados durante la fase de revisión de código.
 - Aumentar el tiempo dedicado a las revisiones de código para asegurar que no queden defectos detectables solo en la compilación.
- Defectos/kLOC (Defectos por cada 1.000 líneas de código) > 10
Acción:

	PLAN DE CALIDAD		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S		Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- Ejecutar refactorización obligatoria del código para mejorar su calidad y reducir la cantidad de defectos por 1.000 líneas.
- Aplicar linters más estrictos para detectar errores potenciales en el código de manera temprana.
- Fomentar la reutilización de código probado y mejorar las buenas prácticas de desarrollo.

Evidencias de Seguimiento

Es crucial documentar y archivar todas las evidencias que validen el cumplimiento del plan de calidad y el seguimiento de métricas. Esto asegura transparencia y trazabilidad en el proceso de desarrollo.

- **Actas de Inspección:** Documentar los hallazgos durante las inspecciones de requisitos, diseño y código.
- **LOGDEF (Log de Defectos):** Mantener actualizado el log con todos los defectos identificados y corregidos, especificando la fase de inyección y la fase de remoción.
- **Reportes de CI/CD (Integración Continua / Despliegue Continuo):** Guardar reportes detallados de las compilaciones, pruebas y despliegues, con especial atención a los errores y su resolución.
- **Bitácoras de Tiempo:** Registrar el tiempo invertido en cada fase (desarrollo, revisión, pruebas, etc.) para hacer ajustes si es necesario.

Estas evidencias deben estar accesibles para todos los miembros del equipo, garantizando que cualquier miembro pueda revisar los resultados y decisiones tomadas en cualquier momento.

Mejora Continua

	PLAN DE CALIDAD		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S		Grupo: Print(Null) Ciclo:1

El seguimiento al plan de calidad no termina con la evaluación de métricas; es un proceso iterativo que debe alimentarse de los resultados obtenidos. La mejora continua es fundamental para garantizar que el equipo no solo cumpla con los objetivos, sino que los supere.

- **Acciones Preventivas:**
Los resultados de las métricas se analizan en las retroalimentaciones semanales y se genera un plan de acción para mejorar las fases que no están alcanzando las metas establecidas.
- **Lecciones Aprendidas:**
Durante las reuniones de retrospectiva (al final de cada sprint o ciclo), el equipo debe identificar las lecciones aprendidas y ajustar los procesos, tiempos y recursos.
 - Ejemplo: Si los defectos por KLOC son más altos de lo esperado, el equipo puede decidir implementar revisiones de código más exhaustivas o introducir linters más estrictos.

Escalamiento de Problemas

Si un indicador crítico (como PDF, defectos por KLOC, etc.) se mantiene fuera del umbral predefinido por más de un sprint o ciclo, el problema debe escalarse a los Stakeholders para tomar decisiones rápidas sobre alcance o recursos adicionales.

- **Acción:**
El Líder de Equipo y el PM (Project Manager) deben presentar un plan de acción para escalar el problema a los Stakeholders y tomar decisiones sobre la asignación de más recursos, tiempo o incluso el ajuste de los objetivos del proyecto si es necesario.

Proceso de Revisión y Ajuste Continuo

Finalmente, el seguimiento del plan de calidad debe ser un proceso continuo que involucra revisiones periódicas, análisis de métricas y ajustes constantes para asegurar que las metas sean alcanzadas.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- **Análisis de tendencias:** A medida que se recopilan más datos, se deben identificar tendencias que podrían predecir problemas futuros, como aumento en los defectos por KLOC o disminución en la calidad del código.
- **Revisión mensual:** Aunque se realicen reuniones semanales, una vez al mes se debe realizar una revisión más exhaustiva de todas las métricas y realizar ajustes en el plan si es necesario.

Resumen Final

El seguimiento al plan de calidad garantiza que el proyecto no solo cumpla con los estándares definidos, sino que también evolucione de acuerdo con los resultados obtenidos. Con reuniones regulares, indicadores con umbrales claros, evidencias de seguimiento, y un ciclo de mejora continua, el equipo puede asegurarse de que cada fase del proyecto se ejecute de manera eficiente y con el más alto estándar de calidad.

Mejora Continua

1. **Análisis de tendencias:** Se observarán patrones de defectos y desviaciones recurrentes para ajustar estándares técnicos y tiempos preventivos.
2. **Revisión mensual de métricas:** Revisión global de PLD, A/FR y REf. Ajuste de políticas si hay variaciones negativas.
3. **Lecciones aprendidas:** Documentar hallazgos significativos para el ciclo 3 (por ejemplo: aumento en defectos de integración → crear validadores automáticos).
4. **Acciones preventivas:** Implementar mejoras derivadas de revisiones semanales sin esperar desviaciones graves.
5. **Escalamiento de problemas:** Si un indicador se mantiene fuera de umbral por más de un ciclo, se escalará al PM y Stakeholders con plan de mitigación.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Cierre

El Plan de Calidad del **Ciclo 2 de DashKPI** surge como una evolución directa del análisis postmortem anterior.

Su enfoque está orientado a la **automatización, prevención temprana y control continuo de métricas**, garantizando la trazabilidad de la calidad tanto en los procesos como en el producto.

Con las nuevas políticas y herramientas, se espera lograr:

- $PLD \geq 96 \%$,
- $REf \geq 92 \%$,
- $Leakage \leq 8 \%$,
- $A/FR \geq 1.6$,
- $MTTR \leq 0.8$ días.

Este documento consolida la base para un proceso más maduro, preventivo y eficiente, reafirmando el compromiso del equipo DashKPI con la **mejora continua y la excelencia en el desarrollo de software**.

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción	Autor(es)
6/11/25	DESARROLLO DE PLAN DE CALIDAD VERSIÓN 2	LEIDY GIRALDO MATIAS MARIN